用 Wi-Fi 感知动作
让智能家居更懂隐私

基于WiFi CSI信息的FPGA与嵌入式多人三维姿态感知系统

无需摄像头　无需穿戴　板端本地推理　多人骨架展示

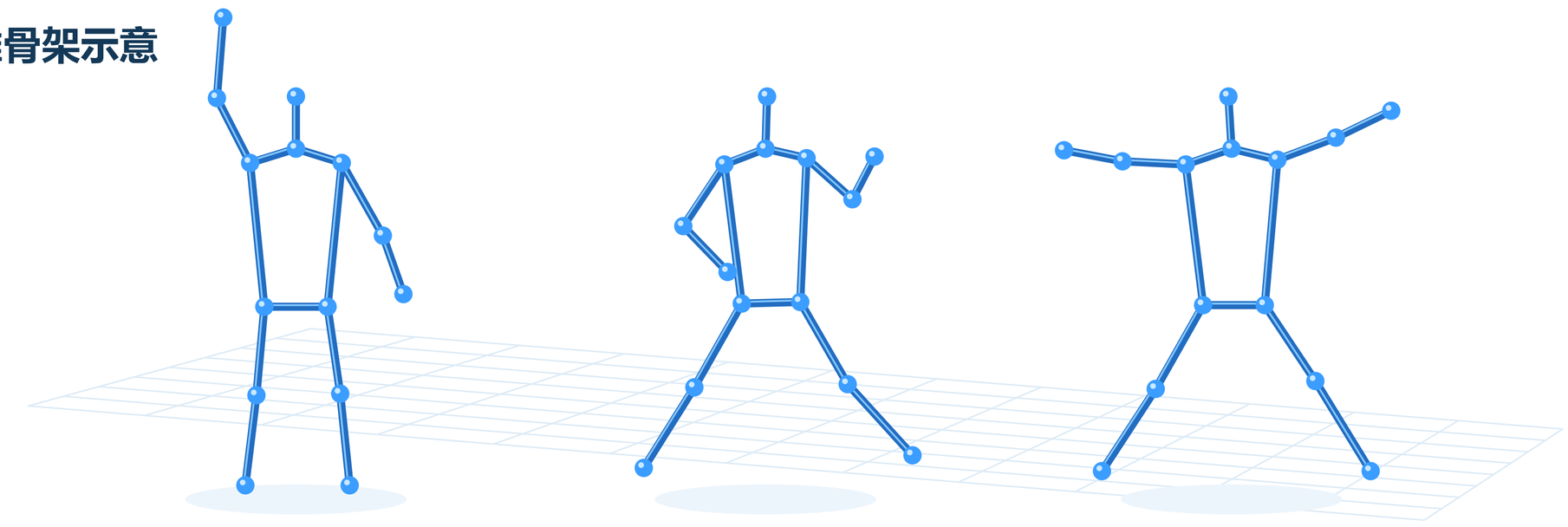
居家活动感知

动作发生在家中，感知来自 Wi-Fi



Wi-Fi CSI → 板端 AI 推理 → 三维姿态

三维骨架示意



从无线信号到多人三维姿态

01　双输入与组窗
实时 CSI / 官方数据二选一
PS 整理输入并组窗

→

02　PL / PS 预处理
PL 计算幅度与原始相位
每 90 点整组发布
PS 读回并完成相位收尾

→

03　NPU 姿态推理
FP16 三维姿态推理
输出 180 个姿态候选

→

04　PS 后处理
筛选最多三人
人物跟踪与滤波

板端 HDMI • 本地二维骨架
PS 投影并提交图元 → PL 绘制、合成 HDMI 画面

可选 PC • 三维姿态观察
滤波前 / 后双页，可交互查看三维骨架及板端耗时

三项核心优化

共享关节细化与连续推理
同一窗口的公共关节特征只计算一次
PS 完成最终筛选，NPU 连续执行
单个 NPU 执行组
中间计算 Host 算子为 0

CSI 分组读算重叠
自研 31 步共享 CORDIC
PL 继续计算，PS 同步读回已完成组
5.647 → 4.043 ms
同板 420 窗，完整预处理均值

图元绘制与图层合成
少量绘图指令替代逐帧像素提交
PL 光栅化、调色板双缓冲与合成
4,147,200 → 平均约 666 字节
独立板测，每次动态提交量
不含背景初始化和持续 DDR 扫描

无线感知 · 边缘计算 · 隐私友好